

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT403	NOMBRE	TALLER DE APLICACIÓN INDUSTRIAL						
NIVEL DEL PLAN	4	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		186
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	8	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				0	4	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						%	%	%	%
PRE REQUISITO(S)		PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Taller de Aplicación Industrial es la asignatura integradora de evaluación del ciclo inicial de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, que se imparte en el cuarto nivel, corresponde al área de formación profesional y es de carácter práctico. Su propósito es evidenciar el desarrollo integrado de las competencias del ciclo inicial verificando, mediante una situación de evaluación, los niveles de logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes a partir de la observación y medición de sus desempeños, para así determinar posibles diferencias con los establecidos para el término de este ciclo formativo. Es así como se espera que, al finalizar este semestre, los estudiantes sean capaces de demostrar, a través de un desempeño propio de su disciplina, que han dominado las competencias declaradas para este ciclo de su Plan de Estudio, de manera que puedan plantear de una manera analítica soluciones a problemas básicos típicos de la ingeniería vinculados a procesos de transformación productivos en las empresas, tanto de manufactura como servicios, así como la producción de cobre, acero y energía eléctrica en nuestro país, desde un punto de vista de la modelación aplicada, motivando al estudiante al desarrollo de la creatividad y el diseño en Ingeniería. La metodología de trabajo es a través de aprendizaje basado en proyectos apoyado de instancias de exposición. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, proyectos y controles parciales.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales: • Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión. • Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones con una visión sistémica que considera a nivel inicial los riesgos y el impacto de lo propuesto en la comunidad. • Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles. • Integra las variables básicas involucradas para la mejora de problemas en las organizaciones, para evaluar acciones susceptibles de ser implementadas.									
Competencias Genéricas:									



- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.
- **Trabajo en equipo:** Se relaciona con otros de manera empática al cooperar en los equipos de trabajo, enfrentando y resolviendo los conflictos, con el fin de alcanzar, eficientemente, las metas comunes.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: PROCESOS INDUSTRIALES		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 20 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 52 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Evalúa los procesos en los distintos tipos de industrias en Chile y su comportamiento tanto en el mercado nacional e internacional, así como su impacto medioambiental.	1.1. Explica los procesos propios de los distintos tipos de industrias en Chile. 1.2. Caracteriza las diferentes áreas que componen los distintos tipos de industrias en Chile. 1.3. Ilustra el desarrollo de los distintos tipos de industrias en Chile 1.4. Estima los impactos ambientales de las diferentes industrias nacionales. 1.5. Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.	• Procesos mineros del cobre • Procesos metalúrgicos del acero. • Industria de alimento y pesquera. • Industria energética • Impacto ambiental de los procesos industriales

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 16 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 41 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Clasifica las características, funciones y usos energéticos de los distintos tipos de equipamiento industrial, de acuerdo al proceso y tipo de industria donde se utilizan.	2.1. Explica las características y usos de los diferentes tipos de reactores. 2.2. Establece las funciones de los diferentes equipos utilizados en los procesos industriales. 2.3. Propone aplicaciones de sistemas de energía alternativos, fundamentadas en sus características y funciones. 2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la	• Tipos de reactores • Sistemas continuos y discontinuos • Bombas, sistemas de extracción y separación • Intercambiadores de calor • Secadores, decantadores y equipos de fermentación • Sistemas de energía alternativas. Energía solar, eólica, mareomotriz



	interpretación de un fenómeno.	
--	--------------------------------	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES
NÚMERO DE HORAS:
 N° de Horas Presenciales: 20 horas pedagógicas
 N° de Horas Autónomas: 52 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Utiliza los resultados del balance de materia y energía de un proceso en la toma de decisiones dentro de un proceso industrial.	3.1. Resuelve problemas de balance de materia sin reacción química. 3.2. Resuelve problemas de balance de materia con reacción química. 3.3. Resuelve problemas de balance de energía en procesos industriales. 3.4. Analiza los resultados del balance de energía y energía de un proceso y propone decisiones trabajo. 3.5. Apoya con su trabajo a la solución de los problemas de su grupo.	- Balance de materia en procesos industriales sin reacción química - Balance de materia en procesos industriales con reacción química - Rendimiento de procesos. - Balance de energía en procesos industriales sin reacción química - Toma de decisiones según resultados de balance de materia y energía

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
NÚMERO DE HORAS:
 N° de Horas Presenciales: 16 horas pedagógicas
 N° de Horas Autónomas: 41 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Evalúa los elementos involucrados en la gestión de los procesos industriales de distintos tipos de industrias y en el contexto de su profesión.	4.1. Aplica los conceptos de logística y proceso a la gestión de procesos. 4.2. Argumenta la importancia de las normas ISO dentro de la gestión industrial. 4.3. Relata como la gestión del cambio y la innovación se insertan dentro de la gestión industrial. 4.4. Aplica los elementos de la toma de decisiones en la resolución de casos. 4.5. Explica los diferentes elementos de la gestión ambiental eficiente. 4.6. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la	- Áreas funcionales de una industria. - Logística y manejo de procesos. - Sistemas de gestión. Normas ISO. - Gestión del cambio y la innovación. - Toma de decisiones de gestión. - Fundamentos de la gestión ambiental industrial.



	interpretación de un fenómeno.	
--	--------------------------------	--

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como: • Talleres calificados clase a clase • Lectura previa • Exposición • Aprendizaje basado en proyectos • Salidas a terreno

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS
Evaluación Regular 1 Unidad 1: PROCESOS INDUSTRIALES (30%) Prueba escrita con: - Ítem de Selección Múltiple - Pregunta de Desarrollo Breve - Pregunta de Desarrollo Extenso Evaluación Regular 2 Unidad 2: EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL Y BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES (30%) Prueba escrita con: - Pregunta de Desarrollo Breve - Pregunta de Desarrollo Extenso - Estudio de Casos Evaluada por: - Rúbrica Evaluación Regular 3 Unidad 3: GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES (30%) - Estudio de Casos Evaluada por: - Rúbrica PONDERACIONES DE EVALUACIONES ACUMULATIVAS 10% 1. Proyecto investigativo tendiente a realizar las diligencias necesarias para diagnosticar problemas en una industria o empresa. a. Reporte Inicial: Ante proyecto que incluya una presentación de la idea, cronograma de trabajo escrito. b. Estado de avance intermedio: Evidenciar un avance en la que describen la organización escogida y su proceso con presentación oral e informe escrito de la industria escogida, además informe de la visita industrial.



c. Informe Final: Exponer y defender el proyecto final. Presentando informe escrito final.

2. Los grupos están integrados por 4 estudiantes.

- a) Reporte inicial (exposición oral + documento escrito) (15% + 15%)= 30%
- b) Estado de avance (exposición oral + documento escrito, además de un informe de visita a empresa) (10% + 10% + 10%)= 30%

Informe Final (exposición oral + documento escrito) (20% +20%, respectivamente) =40%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, lecturas complementarias

SOFTWARE

OTROS:

Visita industrial de algún proceso productivo de mayor relevancia en la región (Maderero de preferencia y generación energía eléctrica con biomasa)

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- GROOVER, Mikell. Fundamentos de Manufactura moderna, 3° edición. México, Editorial McGraw-Hill, 2007. 1022 p.
- PEREZ, José Antonio. Gestión de procesos. 5° ed. México, Editorial Alfaomega, 2013. 312 p.
- CRUELLES, José Agustín. Stock, procesos y dirección de operación. 1° ed. México, Editorial Alfaomega. 2013. 372 p.

COMPLEMENTARIA:

- GROOVER, Mikell. Introducción A Los Procesos De Manufactura 1° Edición. México, Editorial McGraw-Hill, 2014. 678 p.
- MONSALVO, R. Balance de materia y energía. 1° ed. México, Grupo Editorial Patria, 2012. 400 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial /químico industrial/ Ingeniero químico
- **Grado Académico:** Magíster en el área
- **Especialización:** Docencia en educación superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación